(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215141998 U
(45)授权公告日 2021.12.14

(21)申请号 202121498496.1

(22)申请日 2021.07.02

(73)专利权人 泰安中意重型工业设备有限公司
地址 271000 山东省泰安市高新区北天门大街2907号

(72)发明人 谭宏超 王强 陈君君

(74)专利代理机构 深圳至诚化育知识产权代理事务所(普通合伙) 44728
代理人 刘英

(51)Int.Cl.
*B07B 1/28*(2006.01)
*B07B 1/55*(2006.01)
*F26B 21/00*(2006.01)
*C05G 5/30*(2020.01)
*C05G 3/40*(2020.01)
*C05G 3/00*(2020.01)
*C05G 5/12*(2020.01)

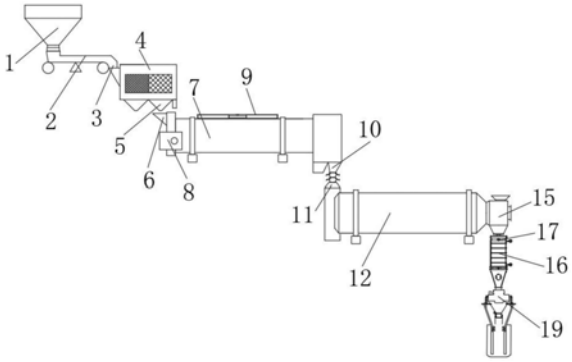
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种连续式防堵塞的有机肥生产用高效益包膜生产线

(57)摘要

本实用新型公开了一种连续式防堵塞的有机肥生产用高效益包膜生产线，涉及有机肥包膜生产线领域，包括料仓，所述抛光机正面的左侧固定连接有水箱，热风机右侧的底部设置有第一下料口，包衣机内腔的顶部固定连接有树脂喷射器，冷却机内腔的顶部和底部对称固定连接有冷却风扇，底部防震底座的底部设置有包装机。本实用新型的一种连续式防堵塞的有机肥生产用高效益包膜生产线，可有效抛光肥料表面，减少包膜剂的用量，降低生产成本，通过设置的热风机，可对抛光机的内腔进行预热，保证在抛光过程中，维持有机肥颗粒的干燥，通过设置的水箱，可通过水管对抛光机的内腔喷洒水雾，从而保持料温在65-85℃，且能软化有机肥颗粒。




CN 215141998 U

1.一种连续式防堵塞的有机肥生产用高效益包膜生产线,包括料仓(1),其特征在于:料仓(1)的底部设置有计量称(2),计量称(2)底部的右侧开设有第一出料口(3),第一出料口(3)的底部设置有筛分机(4),筛分机(4)的底部开设有第二出料口(5),第二出料口(5)的底部设置有第一进料口(6),第一进料口(6)的底部固定连接有抛光机(7),抛光机(7)正面的左侧固定连接有水箱(8),水箱(8)右侧的顶部设置有热风机(9),热风机(9)右侧的底部设置有第一下料口(10),第一下料口(10)的底部设置有第二进料口(11),第二进料口(11)的右侧设置有包衣机(12),包衣机(12)内腔的顶部固定连接有树脂喷射器(13),树脂喷射器(13)的底部设置有固化剂喷射器(14),固化剂喷射器(14)的右侧设置有第二下料口(15),第二下料口(15)的底部设置有冷却机(16),冷却机(16)内腔的顶部和底部对称固定连接有冷却风扇(17),两个冷却风扇(17)的底部对称固定连接有防震底座(18),底部防震底座(18)的底部设置有包装机(19)。

2.根据权利要求1所述的一种连续式防堵塞的有机肥生产用高效益包膜生产线,其特征在于:计量称(2)为空腔结构,计量称(2)左侧的顶部和料仓(1)的底部相通,第一出料口(3)和筛分机(4)左侧的顶部相通。

3.根据权利要求1所述的一种连续式防堵塞的有机肥生产用高效益包膜生产线,其特征在于:水箱(8)的表面开设有进水口,水箱(8)的背面固定连接有水管,水管表面开设有若干孔洞,水管插接在抛光机(7)的内腔,热风机(9)的底部固定连接在抛光机(7)的顶部。

4.根据权利要求1所述的一种连续式防堵塞的有机肥生产用高效益包膜生产线,其特征在于:第一下料口(10)开设在抛光机(7)右侧的底部,第一下料口(10)和第二进料口(11)相通,固化剂喷射器(14)的左右两侧对称固定连接在包衣机(12)内腔的左右两侧。

5.根据权利要求1所述的一种连续式防堵塞的有机肥生产用高效益包膜生产线,其特征在于:第二下料口(15)开设在包衣机(12)的右侧,冷却机(16)的顶部和第二下料口(15)的底部相通。

6.根据权利要求1所述的一种连续式防堵塞的有机肥生产用高效益包膜生产线,其特征在于:包装机(19)的顶部与冷却机(16)的底部相通。

# 一种连续式防堵塞的有机肥生产用高效益包膜生产线

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及有机肥包膜生产线领域，特别涉及一种连续式防堵塞的有机肥生产用高效益包膜生产线。

## 背景技术

[0002] 有机肥是指主要来源于植物和动物，施于土壤以提供植物营养为其主要功能的含碳物料，经生物物质、动植物废弃物、植物残体加工而来，消除了其中的有毒有害物质，富含大量有益物质，是绿色食品生产的主要养分。

[0003] 在中国实用新型专利申请号:CN201620734138.9中公开了一种连续式防堵塞的有机肥生产用高效益包膜生产线，包括冷包膜滚筒、冷风干燥设备，所述冷包装滚筒的物料出口通过输送设备连接所述冷风干燥设备，冷包膜滚筒上连接有颗粒有机肥的进料装置和包膜剂加料管，所述进料装置和包膜剂加料管连接有PLC控制系统，此装置不能进行连续生产，长久使用后，机器内的原料会造成筛网的堵塞，从而导致有机肥后续的包膜工作，还不能对有机肥原料的表面进行抛光处理。

[0004] 因此，提出一种连续式防堵塞的有机肥生产用高效益包膜生产线来解决上述问题很有必要。

## 实用新型内容

[0005] 本实用新型的主要目的在于提供一种连续式防堵塞的有机肥生产用高效益包膜生产线，可以有效解决背景技术中的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

[0007] 一种连续式防堵塞的有机肥生产用高效益包膜生产线，包括料仓，料仓的底部设置有计量称，计量称底部的右侧开设有第一出料口，第一出料口的底部设置有筛分机，筛分机的底部开设有第二出料口，第二出料口的底部设置有第一进料口，第一进料口的底部固定连接有抛光机，抛光机正面的左侧固定连接有水箱，水箱右侧的顶部设置有热风机，热风机右侧的底部设置有第一下料口，第一下料口的底部设置有第二进料口，第二进料口的右侧设置有包衣机，包衣机内腔的顶部固定连接有树脂喷射器，树脂喷射器的底部设置有固化剂喷射器，固化剂喷射器的右侧设置有第二下料口，第二下料口的底部设置有冷却机，冷却机内腔的顶部和底部对称固定连接有冷却风扇，两个冷却风扇的底部对称固定连接有防震底座，底部防震底座的底部设置有包装机。

[0008] 优选的，计量称为空腔结构，计量称左侧的顶部和料仓的底部相通，第一出料口和筛分机左侧的顶部相通。

[0009] 优选的，水箱的表面开设有进水口，水箱的背面固定连接有水管，水管表面开设有若干孔洞，水管插接在抛光机的内腔，热风机的底部固定连接在抛光机的顶部。

[0010] 优选的，第一下料口开设在抛光机右侧的底部，第一下料口和第二进料口相通，固化剂喷射器的左右两侧对称固定连接在包衣机内腔的左右两侧。

[0011] 优选的，第二下料口开设在包衣机的右侧，冷却机的顶部和第二下料口的底部相通。

[0012] 优选的，包装机的顶部与冷却机的底部相通。

[0013] 有益效果

[0014] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

[0015] 1、该连续式防堵塞的有机肥生产用高效益包膜生产线，通过设置的计量称，可将从料仓倒入的有机肥颗粒进行称重，对有机肥颗粒进行计量包膜，通过设置的筛分机，可将有机肥颗粒表面的粉灰和尿素小颗粒进行清理和筛除，起到防止颗粒落粘作用，还可清理喷吹不彻底粉灰及震打筛网，使预紧力不大的尿素脱落，还可有效防止冲击，导致预紧力大的尿素脱落，防止堵塞筛网。

[0016] 2、该连续式防堵塞的有机肥生产用高效益包膜生产线，通过设置的抛光机，可有效抛光肥料表面，减少包膜剂的用量，降低生产成本。

[0017] 3、该连续式防堵塞的有机肥生产用高效益包膜生产线，通过设置的热风机，可对抛光机的内腔进行预热，保证在抛光过程中，维持有机肥颗粒的干燥，通过设置的水箱，可通过水管对抛光机的内腔喷洒水雾，从而保持料温在65-85℃，且能软化有机肥颗粒，此装置可连续式进出料，连续生产，有效提高了生产率，并且缓释效果更好，缓释时间更久。

## 附图说明

[0018] 图1是本实用新型正面的结构示意图；

[0019] 图2是本实用新型包衣机的剖面图；

[0020] 图3是本实用新型冷却风扇的结构示意图。

[0021] 图中：1、料仓；2、计量称；3、第一出料口；4、筛分机；5、第二出料口；6、第一进料口；7、抛光机；8、水箱；9、热风机；10、第一下料口；11、第二进料口；12、包衣机；13、树脂喷射器；14、固化剂喷射器；15、第二下料口；16、冷却机；17、冷却风扇；18、防震底座；19、包装机。

## 具体实施方式

[0022] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0023] 如图1-3所示，一种连续式防堵塞的有机肥生产用高效益包膜生产线，包括料仓1，料仓1的底部设置有计量称2，计量称2底部的右侧开设有第一出料口3，第一出料口3的底部设置有筛分机4，计量称2为空腔结构，计量称2左侧的顶部和料仓1的底部相通，第一出料口3和筛分机4左侧的顶部相通，通过设置的计量称2，可将从料仓1倒入的有机肥颗粒进行称重，对有机肥颗粒进行计量包膜，通过设置的筛分机4，可将有机肥颗粒表面的粉灰和尿素小颗粒进行清理和筛除，起到防止颗粒落粘作用，还可清理喷吹不彻底粉灰及震打筛网，使预紧力不大的尿素脱落，还可有效防止冲击，导致预紧力大的尿素脱落，防止堵塞筛网，筛分机4的底部开设有第二出料口5，第二出料口5的底部设置有第一进料口6，第一进料口6的底部固定连接有抛光机7，通过设置的抛光机7，可有效抛光肥料表面，减少包膜剂的用量，降低生产成本，抛光机7正面的左侧固定连接有水箱8，水箱8右侧的顶部设置有热风机9，水箱8的表面开设有进水口，水箱8的背面固定连接有水管，水管表面开设有若干孔洞，水管插

接在抛光机7的内腔，热风机9的底部固定连接在抛光机7的顶部，热风机9右侧的底部设置有第一下料口10，第一下料口10的底部设置有第二进料口11，第二进料口11的右侧设置有包衣机12，包衣机12内腔的顶部固定连接有树脂喷射器13，树脂喷射器13的底部设置有固化剂喷射器14，第一下料口10开设在抛光机7右侧的底部，第一下料口10和第二进料口11相通，固化剂喷射器14的左右两侧对称固定连接在包衣机12内腔的左右两侧，固化剂喷射器14的右侧设置有第二下料口15，第二下料口15的底部设置有冷却机16，第二下料口15开设在包衣机12的右侧，冷却机16的顶部和第二下料口15的底部相通，冷却机16内腔的顶部和底部对称固定连接有冷却风扇17，两个冷却风扇17的底部对称固定连接有防震底座18，底部防震底座18的底部设置有包装机19，包装机19的顶部与冷却机16的底部相通，通过设置的热风机9，可对抛光机7的内腔进行预热，保证在抛光过程中，维持有机肥颗粒的干燥，通过设置的水箱8，可通过水管对抛光机7的内腔喷洒水雾，从而保持料温在65-85℃，且能软化有机肥颗粒，此装置可连续式进出料，连续生产，有效提高了生产率，并且缓释效果更好，缓释时间更久。

[0024] 需要说明的是，本实用新型为一种连续式防堵塞的有机肥生产用高效益包膜生产线，使用时将有机肥颗粒进行计量筛分，选择比较均匀的颗粒输送入抛光机7，颗粒粒径为3-5mm，提前用热风把抛光机7预热到合适温度，将筛分后的合格颗粒用提升机输送到加热抛光机7中，同时喷洒一定量水雾软化尿素表面，保证料温在65-85℃，让尿素在旋转抛光机7中进行抛光处理，物料到达第一下料口10后抛光完成，同时物料得到干燥，将尿素连续输送入回转包衣机12中，在包衣机12内将树脂、固化剂与有机肥颗粒按照比例均匀喷涂在颗粒表面，物料包膜结束后，输送入冷却机16冷却至40℃以下进入成品包装机19，将产品进行包装后外运销售。

[0025] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

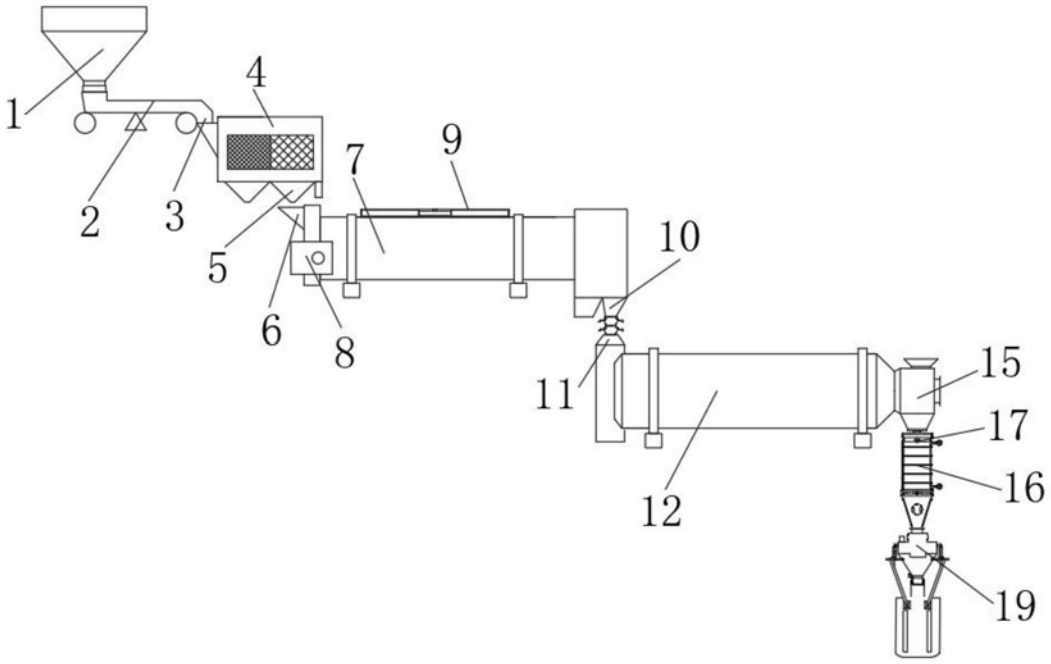



图1

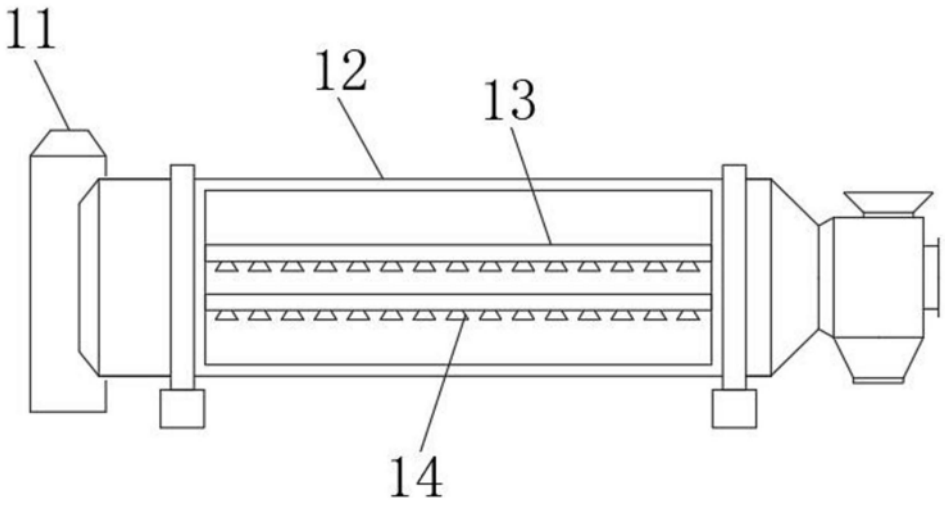



图2

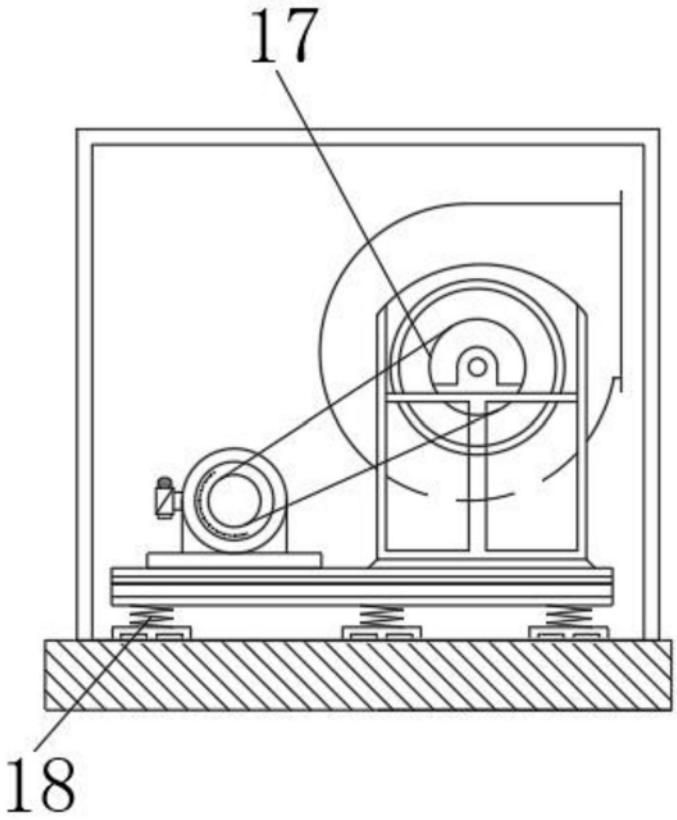



图3